CONTROLE DE RISCOS

Apostila didática para o ensino técnico em Finanças

Professor: Esaú de Almeida Lima

---

1. CONTROLE DE RISCOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Risco pode ser definido como o efeito da incerteza sobre os objetivos da organização. Gerir riscos não significa eliminá-los totalmente — o que é impossível em negócios —, mas sim mantê-los em níveis aceitáveis.

1.1 Definição e Mensuração

A mensuração do risco é feita através da fórmula conceitual:

Risco = Probabilidade vs. Impacto

- **Risco Puro:** Envolve apenas a possibilidade de perda ou de nenhuma perda (ex: incêndio, roubo).
- **Risco Especulativo:** Envolve a possibilidade de ganho ou de perda (ex: investimentos financeiros, lançamento de novos produtos).

1.2 Apetite e Tolerância ao Risco

- **Apetite ao Risco:** É a quantidade e o tipo de risco que uma organização está disposta a aceitar na busca de seus objetivos.
- **Tolerância ao Risco:** É o nível aceitável de variação em relação ao alcance de um objetivo específico.

1.3 Etapas do Processo de Gestão

1. **Identificação:** Listar o que pode acontecer. *Exemplo: Identificar que a quebra de uma máquina principal pode parar a produção.*
2. **Avaliação:** Analisar a **Probabilidade** versus o **Impacto**. *Exemplo: A chance da máquina quebrar é baixa (20%), mas o impacto financeiro é alto (R$ 500.000).*

3. **Resposta:** Decidir entre **Evitar** (parar a atividade), **Reduzir** (mitigar com manutenção preventiva), **Compartilhar** (fazer um seguro da máquina) ou **Aceitar** (não fazer nada e arcar com o custo se ocorrer).

4. **Monitoramento:** Acompanhar se os riscos mudaram. *Exemplo: Verificar mensalmente os indicadores de desgaste da máquina.*

1.4 Matriz de Riscos e Registro

A **Matriz de Riscos** organiza os eventos em eixos de Probabilidade (Vertical) e Impacto (Horizontal). As zonas são divididas por cores: **Verde** (risco baixo, apenas monitorar), **Amarelo** (risco moderado, requer atenção e controles) e **Vermelho** (risco crítico, exige ação imediata de mitigação).

O **Registro de Riscos** é o documento que detalha cada item, contendo campos como: **Descrição**, **Causa**, **Consequência**, **Probabilidade**, **Impacto**, **Nível de Risco**, **Resposta Escolhida** e **Responsável**.

"Para refletir: É possível uma empresa crescer sem correr nenhum tipo de risco? Qual o limite entre a ousadia comercial e a imprudência financeira?"

1.5 Frameworks de Referência

- **ISO 31000:** Fornece princípios e diretrizes genéricas sobre gestão de riscos, focando na criação de valor e na integração com os processos organizacionais.
- **COSO ERM:** Focado no gerenciamento de riscos corporativos, detalha componentes como ambiente interno, fixação de objetivos e atividades de controle.
- **Acordos de Basileia:** Normas internacionais para o setor bancário que visam garantir que as instituições mantenham um **capital mínimo** proporcional aos riscos que assumem, evitando crises sistêmicas.

Exemplo prático: Preenchimento de Matriz de Riscos (Suponha uma Loja de Varejo): 1. **Risco:** Assalto à loja física. (Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Cor: Vermelho). 2. **Risco:** Erro no fechamento de caixa. (Probabilidade: Alta | Impacto: Baixo | Cor: Amarelo). 3. **Risco:** Queda de energia por 10 min. (Probabilidade: Baixa | Impacto: Baixo | Cor: Verde).

Resumo do capítulo

- Risco é a incerteza que afeta objetivos, medido por $$P \times I$$.
- A matriz de riscos é a ferramenta visual para priorização de ações.
- Frameworks como ISO e COSO padronizam a linguagem de riscos na empresa.

2. RISCOS FINANCEIROS: VISÃO GERAL

Os riscos financeiros são aqueles que impactam diretamente o fluxo de caixa e a rentabilidade da empresa. Eles surgem da exposição da organização às variações de ativos e passivos financeiros.

2.1 Impacto no Resultado e no Caixa

Um risco financeiro afeta o **Resultado** (DRE) através de despesas financeiras ou perdas de ativos, e o **Caixa** (Fluxo de Caixa) pela falta de disponibilidade imediata de recursos. Muitas vezes, uma empresa tem lucro no papel, mas quebra por falta de dinheiro em espécie (risco de liquidez).

2.2 Inter-relação entre Riscos

Os riscos não são isolados. Por exemplo: um **Risco de Crédito** (cliente não paga) gera automaticamente um **Risco de Liquidez** (a empresa fica sem dinheiro para suas contas). Da mesma forma, um **Risco Cambial** (dólar sobe) pode se tornar um **Risco de Mercado** ao encarecer a dívida total da empresa.

2.3 Risco de Liquidez

É a incapacidade de a empresa honrar suas obrigações de curto prazo sem incorrer em perdas significativas. Ocorre quando os ativos conversíveis em dinheiro não são suficientes para pagar as contas que vencem hoje.

2.4 Monitoramento pela Controladoria

A controladoria utiliza indicadores e limites para monitorar a saúde financeira:

- **Índice de Liquidez Corrente:** Ativo Circulante / Passivo Circulante.
- **Inadimplência (Over 30/60/90):** Percentual de contas a receber atrasadas.
- **Exposição Cambial:** Valor total de ativos e passivos em moeda estrangeira.
- **Custo Médio da Dívida:** Taxa média de juros paga aos credores.

2.5 O Papel da Tesouraria

A **Tesouraria** é o braço operacional que executa a gestão dos riscos financeiros no dia a dia, realizando pagamentos, recebimentos, aplicações financeiras e a contratação de instrumentos de proteção (*hedge*), sempre sob a supervisão e diretrizes da controladoria.

Exemplo prático: Relatório Gerencial de Riscos Financeiros (Semanal): - **Saldo de Caixa:** `R$ 200.000` (Meta: > `R$ 150.000`). - **Inadimplência Atual:** 4,5% (Limite: 5,0%). - **Exposição ao Dólar:** `US$ 50.000` (Sem proteção). - **Status:** Dentro dos limites, mas atenção à volatilidade do dólar.

---

3. RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito ocorre quando uma contraparte não cumpre suas obrigações financeiras no prazo acordado. É a incerteza sobre o recebimento de valores devidos.

3.1 Tipos de Risco de Crédito

- **Inadimplência:** O não pagamento total ou parcial da dívida.
- **Risco de Contraparte:** Risco de que a outra parte em um contrato financeiro não cumpra sua parte.
- **Risco de Concentração:** Ter uma parcela muito grande do crédito concedida a um único cliente ou setor econômico.
- **Risco Soberano:** Risco de um país não honrar seus compromissos (afeta empresas que exportam para governos).
- **Risco de Recuperação:** A incerteza sobre quanto do valor devido será recuperado após o calote (via justiça ou negociação).

3.2 Os 5 Cs do Crédito

Para avaliar um cliente, a controladoria utiliza a metodologia dos 5 Cs:

5. **Caráter:** Histórico e reputação do cliente (honestidade e integridade).
6. **Capacidade:** Avaliação do fluxo de caixa para verificar se o cliente consegue pagar.
7. **Capital:** Solidez financeira e patrimônio líquido do cliente.
8. **Colaterais (Garantias):** Ativos que o cliente oferece para cobrir a dívida em caso de falta de pagamento.
9. **Condições:** Fatores externos (economia, setor) que podem afetar o pagamento.

3.3 Credit Scoring e Rating

O **Scoring** é uma pontuação estatística automática para pequenos créditos. O **Rating** é uma classificação de risco (ex: A, B, C) atribuída a grandes empresas ou países, indicando sua qualidade de crédito.

3.4 Provisão para Devedores Duvidosos (PDD/PECLD)

Contabilmente, a empresa deve reconhecer que uma parte de suas vendas a prazo pode não ser recebida. A **PDD** é uma reserva que reduz o lucro no momento da venda (princípio da prudência), para que, quando o calote ocorrer, o impacto já tenha sido antecipado no balanço.

3.5 Políticas e Mitigação

- **Limites de Crédito:** Valor máximo que cada cliente pode comprar a prazo.
- **Garantias:** Aval (pessoa física), Fiança (pessoa jurídica), Alienação Fiduciária (o bem fica em nome da empresa até o pagamento) ou Penhor.
- **Seguro de Crédito:** Contratação de apólice que paga a empresa caso o cliente não pague.

Exemplo prático (5 Cs): Um cliente solicita crédito de `R$ 50.000`. A análise mostra: **Caráter:** Sem restrições no Serasa. **Capacidade:** Lucro mensal de `R$ 10.000`. **Capital:** Sócio possui imóvel próprio. **Colateral:** Oferece o estoque como garantia. **Condições:** O setor de atuação está em queda. **Decisão:** Crédito aprovado com limite reduzido para `R$ 30.000` devido às condições de mercado.

Exemplo prático (PDD): Suponha que uma empresa venda `R$ 1.000.000` por mês. Historicamente, 2% dos clientes não pagam. A controladoria deve constituir uma **PDD de `R$ 20.000`** (2% de `R$ 1M`). Esse valor entra como despesa na DRE, reduzindo o lucro tributável, mas protegendo o balanço contra surpresas.

---

4. RISCO DE MERCADO

Refere-se à possibilidade de perdas devido a flutuações nos preços de mercado que afetam o valor dos ativos e passivos da empresa.

4.1 Fontes de Risco de Mercado

- **Taxa de Juros:** Variações na Selic ou CDI que alteram o custo de empréstimos ou o rendimento de aplicações.
- **Câmbio:** Oscilações nas moedas estrangeiras que afetam contratos de importação/exportação.
- **Preço de Ações:** Variação no valor de participações societárias ou investimentos em bolsa.
- **Preço de Commodities:** Mudanças nos preços de insumos básicos (petróleo, milho, aço, soja) que impactam o custo de produção.

4.2 Sensibilidade e Mensuração

A **Sensibilidade** mede quanto o resultado da empresa varia para cada 1% de mudança em uma variável de mercado. Para mensurar o risco total, utilizam-se:

- **Value at Risk (VaR):** Uma estimativa da perda máxima esperada para um período, com um determinado nível de confiança (ex: "Há 95% de chance de não perdermos mais que R$ 10.000 amanhã").
- **Stress Test (Teste de Estresse):** Simulação de cenários extremos e improváveis (ex: "O que acontece com a empresa se o dólar subir 50% em uma semana?").

4.3 Mitigação e Hedge

A proteção contra o risco de mercado é feita através do **Hedge**, utilizando derivativos:

- **Contratos Futuros:** Travam o preço de compra ou venda para uma data futura.
- **Opções:** Dão o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender por um preço fixo.
- **Swaps:** Troca de indexadores (ex: trocar uma dívida em Dólar por uma dívida em CDI).

Exemplo prático (Dívida CDI): Suponha que uma empresa tenha uma dívida de `R$ 2.000.000` atrelada ao CDI. Se o CDI sobe de 11% para 13% ao ano, o custo financeiro anual sobe de `R$ 220.000` para `R$ 260.000`. A empresa perde `R$ 40.000` de lucro líquido apenas pela variação do mercado.

Exemplo prático (Queda de Juros): Uma empresa possui `R$ 5.000.000` aplicados em renda fixa para pagar o 13º salário. Se a taxa de juros cai bruscamente, o rendimento esperado diminui, e a empresa pode chegar ao final do ano com menos recurso do que o planejado no orçamento original.

5. RISCO OPERACIONAL

É o risco de perdas resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.

5.1 Categorias de Risco Operacional

- **Fraude Interna:** Desvios cometidos por funcionários (ex: roubo de estoque).
- **Fraude Externa:** Crimes cometidos por terceiros (ex: ataques cibernéticos, falsificação de boletos).
- **Práticas de Emprego e Segurança:** Processos trabalhistas ou acidentes de trabalho.
- **Clientes e Práticas de Negócio:** Falhas em contratos ou uso indevido de dados de clientes (LGPD).
- **Danos a Ativos Físicos:** Incêndios, enchentes ou vandalismo.
- **Interrupção de Negócio:** Queda de sistemas de TI ou falta de energia prolongada.
- **Execução e Gestão de Processos:** Erros na digitação de pedidos ou falhas na logística.

5.2 Controles Internos e Mitigação

A controladoria é a guardiã dos controles internos:

- **Segregação de Funções:** Princípio de que tarefas incompatíveis devem ser feitas por pessoas diferentes (quem aprova o pagamento não pode ser quem cadastra o fornecedor).
- **Alçadas de Aprovação:** Limites de valor para cada nível hierárquico.
- **Planos de Continuidade de Negócio (PCN):** Procedimentos para manter a empresa funcionando durante uma crise (ex: servidores em nuvem, geradores).
- **Seguros:** Transferência do risco para uma seguradora (ex: seguro contra incêndio ou seguro *cyber*).

Exemplo prático (Segregação): Em uma pequena empresa, o gerente financeiro compra a matéria-prima, recebe o produto e faz o pagamento no banco. Sem segregação, ele pode criar um "fornecedor fantasma", simular uma compra e desviar o dinheiro para sua conta pessoal sem que ninguém perceba rapidamente.

Exemplo prático (Cyber): Uma empresa sofre um ataque de **Ransomware** que criptografa todos os dados de vendas. Sem um plano de recuperação de desastres e backups externos, a operação para por 5 dias, causando perda de faturamento e danos à imagem perante os clientes.

---

6. RISCO CAMBIAL

É a exposição às variações das moedas estrangeiras, afetando o valor de fluxos de caixa futuros e o valor contábil da empresa.

6.1 Tipos de Exposição Cambial

- **Transacional:** Risco em contratos já assinados com valores fixos em moeda estrangeira (ex: uma importação a pagar em 60 dias).
- **De Tradução (Consolidação):** Risco que surge ao converter os balanços de filiais no exterior para a moeda da matriz (afeta o patrimônio líquido).
- **Econômica:** Risco de longo prazo onde a variação do câmbio afeta a competitividade da empresa (ex: o dólar cai e o produto importado fica mais barato que o nacional).

6.2 Instrumentos de Proteção

- **NDF (Non-Deliverable Forward):** Contrato a termo onde se fixa uma taxa de câmbio para o futuro, e na data do vencimento paga-se apenas a diferença financeira.
- **Natural Hedge:** Estratégia de equilibrar as contas. Se a empresa exporta US$ 10.000 e importa US$ 8.000, sua exposição real é de apenas US$ 2.000.

Exemplo prático (NDF): Uma empresa importará máquinas por `US$ 100.000` daqui a 3 meses. O dólar hoje está `R$ 5,20`, mas a empresa teme que suba. Ela faz um NDF travando o dólar a `R$ 5,40`. Se no dia do pagamento o dólar estiver `R$ 5,80`, a empresa "ganha" a diferença do banco, garantindo que seu custo real seja os `R$ 5,40` planejados.

Exemplo prático (Exportador): Um produtor de soja vende sua safra por `US$ 200.000`. Se o dólar cai de `R$ 5,50` para `R$ 5,00`, sua receita em Reais cai de `R$ 1.100.000` para `R$ 1.000.000`. Se seus custos de produção (adubos, diesel) forem em Reais, ele terá uma perda direta de margem de lucro de `R$ 100.000`.

7. PAPEL DA CONTROLADORIA E GOVERNANÇA NO CONTROLE DE RISCOS

7.1 Estruturas de Governança

A governança distribui as responsabilidades de risco através de órgãos colegiados:

- **Conselho de Administração:** Define o apetite ao risco e a estratégia.
- **Comitê de Riscos:** Analisa profundamente as ameaças e sugere políticas.
- **Comitê de Auditoria:** Fiscaliza a eficácia dos controles e a veracidade dos balanços.

7.2 O Modelo das Três Linhas de Defesa

10. **1ª Linha (Gestão Operacional):** Os gerentes de cada área que devem identificar e tratar os riscos no dia a dia.
11. **2ª Linha (Controladoria/Riscos/Compliance):** Define as metodologias, monitora os limites e apoia a 1ª linha.
12. **3ª Linha (Auditoria Interna):** Avalia de forma independente se as outras duas linhas estão funcionando corretamente.

7.3 Cultura de Riscos

A gestão de riscos só funciona se houver uma **Cultura de Riscos**, onde todos os funcionários entendem que a segurança e o controle são responsabilidade de todos, não apenas do "pessoal do financeiro".

Exemplo prático: Em uma reunião do **Comitê de Riscos**, a controladoria apresenta que a exposição cambial atingiu `US$ 1 milhão` sem proteção. O comitê decide, com base no apetite ao risco da empresa, que pelo menos 70% dessa exposição deve ser "travada" via NDF imediatamente para evitar perdas caso o câmbio oscile na próxima semana.

8. SÍNTESE GERAL

A gestão de riscos não deve ser vista como uma série de caixas isoladas, mas como uma **Gestão Integrada de Riscos (ERM)**. Um evento em uma área pode desencadear crises em outras. A visão holística permite que a empresa otimize o uso de capital e tome decisões mais seguras.

Risco	Fonte	Principal Impacto	Mitigação Chave
Crédito	Clientes/Devedores	Inadimplência/Perda de Caixa	Análise de Crédito (5 Cs) e PDD
Mercado	Preços/Juros/Commodities	Aumento de Custos/Perda de Valor	Hedge, VaR e Diversificação
Operacional	Processos/Pessoas/Sistemas	Fraudes, Erros e Interrupções	Segregação de Funções e PCN
Cambial	Moedas Estrangeiras	Variação no Custo e Receita	Contratos a Termo (NDF) e Hedge Natural

Em conclusão, a integração entre controladoria e governança cria um ambiente de controle que não impede o crescimento, mas garante que ele ocorra sobre bases sólidas, protegendo o patrimônio contra as incertezas do mercado globalizado.

---

9. QUESTÕES DE FIXAÇÃO

1. Explique a diferença entre Apetite ao Risco e Tolerância ao Risco.
2. Quais são os quatro pilares da Governança Corporativa? Explique um deles.
3. Como a segregação de funções ajuda a mitigar o risco operacional?
4. O que é uma Matriz de Riscos e para que servem os eixos de Probabilidade e Impacto?
5. (Objetiva) O risco de uma variação na taxa Selic impactar o custo de um empréstimo é um risco de: a) Crédito | b) Operacional | c) Mercado | d) Cambial
6. Quais são os **5 Cs do Crédito** e qual a importância do "C" de Capacidade?

7. Explique a diferença entre **Exposição Transacional** e **Exposição de Tradução** no risco cambial.

8. Cite três categorias de **Risco Operacional** segundo a classificação técnica.

9. O que é o **Value at Risk (VaR)** e para que serve um **Stress Test**?

10. Descreva as funções de cada uma das **Três Linhas de Defesa**.

11. Por que uma empresa que exporta toda sua produção pode sofrer com a queda do dólar?

12. Defina o que é o "Hedge" e dê um exemplo de sua aplicação.

13. Qual o papel da 3ª linha de defesa no modelo de gestão de riscos?

14. O que significa a sigla PDD na gestão de risco de crédito e qual sua função contábil?

15. Dissertativa: Como a falta de transparência (pilar da governança) pode aumentar o risco de mercado de uma empresa?

---

10. ATIVIDADES PRÁTICAS (ESTUDOS DE CASO)

Caso 1: A Expansão da "TecnoLog"

A empresa TecnoLog decidiu vender seus serviços para um novo grupo de clientes sem realizar análise de crédito prévia para acelerar o crescimento. Após 6 meses, a inadimplência subiu de 2% para 15%. **Tarefa:** Identifique o risco envolvido e proponha 3 medidas de controle que a controladoria deveria ter implementado.

Caso 2: O Erro no Almoxarifado

Em uma indústria, o mesmo funcionário que recebe as matérias-primas é quem lança a entrada no sistema e autoriza o pagamento. Notou-se que mercadorias pagas nunca chegaram fisicamente. **Tarefa:** Classifique o tipo de risco e explique qual princípio de controle interno foi violado.

Caso 3: O Dilema do Exportador "AgroTop"

A AgroTop exportará `US$ 500.000` em grãos com recebimento em 120 dias. O dólar atual é `R$ 5,30`. O custo de produção da empresa é de `R$ 2.400.000`. Se o dólar cair para `R$ 4,70`, a empresa terá prejuízo. Um banco oferece um contrato de NDF para travar o dólar a `R$ 5,25`. **Tarefa:** Calcule a receita em

Reais nos dois cenários (sem hedge com dólar a `R$ 4,70` e com hedge a `R$ 5,25`) e faça uma recomendação fundamentada para a diretoria.

---

11. REFERÊNCIAS E NORMAS

- **ISO 31000:** Gestão de Riscos — Diretrizes. Norma fundamental para estruturação do processo de riscos.
- **ISO 31000:** Gestão de Riscos — Diretrizes. Norma fundamental para estruturação do processo de riscos.
- **Acordos de Basileia (II e III):** Normas internacionais de supervisão bancária e alocação de capital.
- **IBGC:** Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa.
- **Sugestão de Leitura:** Livros de "Administração Financeira" (ex: Ross ou Gitman) e "Controladoria Gerencial" (ex: Padoveze).